Physique Numérique : Exercice 2

Jeremy Kull Jaeggli, Ludovic Joseph A. Brenier
jeremy.kulljaeggli@epfl.ch, ludovic.brenier@epfl.ch

21 novembre 2025

Table des matières

1 Introduction **1**
1.1 Schéma de Verlet 2

2 Calculs analytiques **2**
2.1 Équations du mouvement angulaire de l'aiguille 3
2.2 Energie mécanique et puissance des forces non conservatives 3
2.3 Frequence propre 4

3 Simulation et analyse **4**
3.1 Petits mouvements et mode propre 4
3.2 Excitation paramétrique 5
3.3 Section de Poincaré sans amortissent 8
3.4 Chaos, stabilité des orbites (Lyapunov). Etudes de convergence pour un cas chaotique et pour un cas non-chaotique. Cas sans amortissement. 9
3.5 Chaos et attracteurs étranges avec amortissements 10
3.6 Question bonus 11

4 Conclusion **13**

1 Introduction

Dans cet exercice on s'intéresse au mouvement d'une aiguille dans un champ magnétique variable, soumise à des forces de frottements. Dans un premier temps nous allons calculer son mouvement, énergie et fréquence propre. Ensuite, nous allons simuler cette situation en utilisant un algorithme symplectique, l'algorithme de Verlet. Puis pour finir nous explorerons les limites de la prédictibilité du mouvement de l'aiguille en explorant des mouvements chaotiques pour certains paramètres de la simulation.

1.1 Schéma de Verlet

Dans cette étude, les équations différentielles sont résolues numériquement grâce au schéma de Verlet. Ce dernier est un schéma symplectique qui met à jour la position et la vitesse de manière alternée en utilisant l'accélération au pas de temps actuel, "comme dans une marche". L'évolution du système est déterminée à partir de l'équation du mouvement :

$$\frac{1}{m}F(\theta, \dot{\theta}, t) = a(\theta, \dot{\theta}, t) = a_1(\theta, t) + a_2(\dot{\theta}, t). \tag{1}$$

La position est d'abord mise à jour à partir de la vitesse et de l'accélération connues au temps t_j :

$$\theta_{j+1} = \dot{\theta}_j + \dot{\theta}_j \Delta t + \frac{1}{2}a(\theta_j, \dot{\theta}_j, t_j)(\Delta t)^2. \tag{2}$$

Une vitesse intermédiaire est ensuite calculée afin d'anticiper la correction du pas suivant :

$$\dot{\theta}_{j+\frac{1}{2}} = \dot{\theta}_j + \frac{1}{2}a(\theta_j, \dot{\theta}_j, t_j)\Delta t. \tag{3}$$

Enfin, la vitesse au pas $j+1$ est obtenue après recalcul de l'accélération :

$$\dot{\theta}_{j+1} = \theta_j + \frac{1}{2}(a_1(x_j, t_j) + a_1(x_{j+1}, t_{j+1}))\Delta t + a_2(\dot{\theta}_{j+\frac{1}{2}}, t_{j+\frac{1}{2}})\Delta t. \tag{4}$$

Le schéma repose ainsi sur une mise à jour séquentielle de la position et de la vitesse, garantissant une évolution cohérente du système pas à pas.

2 Calculs analytiques

La situation étudiée dans ce rapport est la suivante : nous avons une aiguille dans un champ magnétique variable où θ est l'angle de l'aiguille dans le plan xy, G son centre de masse. L'aiguille se situe dans un champ magnétique variable ayant pour composante constante B_0 et composante variable $B_1 sin(\Omega t)$.

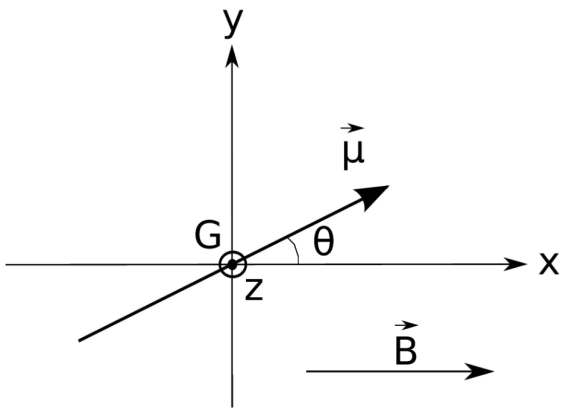


FIGURE 1 – Schéma du dipôle magnétique dans le champ B oscillant [1]

2.1 Équations du mouvement angulaire de l'aiguille

En utilisant le théorème du moment cinétique : $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$

on obtient l'équation :

$$\ddot{\theta} = -\frac{\mu}{I_g} sin(\theta)(B_0 + B_1 sin(\Omega t) - \frac{\kappa\dot{\theta}}{I_g} \tag{5}$$

Ainsi on obtient l'équation final du mouvement angulaire, θ de l'aiguille dans le champ magnétique variable est donnée par l'expression 6.

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\dot{\theta}\\ \theta\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{\mu}{I_g} sin(\theta)(B_0 + B_1 sin(\Omega t) - \frac{\kappa\dot{\theta}}{I_g}\\ \dot{\theta}\end{bmatrix} \tag{6}$$

Où μ est le moment magnétique, I_g le moment d'inertie en rotation autour du centre de masse de l'aiguille, Ω la fréquence angulaire du champ magnétique et κ un coefficient de frottement.

2.2 Energie mécanique et puissance des forces non conservatives

L'énergie mécanique de l'aiguille dans le camp magnétique variable est donnée par l'équation 7.

$$E_{mec} = \frac{1}{2} I_g \dot{\theta}^2 - \mu B_0 cos(\theta) \tag{7}$$

- Où l'énergie cinétique est donné par : $K = \frac{1}{2} I_g \dot{\theta}^2$
- Et l'énergie mécanique est donnée par : $U = -\mu B_0 cos(\theta)$

L'énergie mécanique n'est pas conservée car il y a des forces de frottements ainsi que la composante variable de la force induite par le champ magnétique $(B_1 \cdot sin(\Omega \cdot t))$, toutes deux des forces non conservatives. Par le théorème de la puissance mécanique appliqué a une rotation : $\vec{M} \cdot \vec{\dot{\theta}}$

On trouve que la puissance des forces non conservative est donnée par l'équation 8

$$P_{NC} = -\kappa\dot{\theta}^2 - sin(\theta)\mu B_1 sin(\Omega t)\dot{\theta} \tag{8}$$

2.3 Frequence propre

En étudiant le cas ou B_1 et κ sont nuls, l'énergie mécanique est conservée et on obtient les équations de mouvement suivantes :

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\theta \\ \dot{\theta}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{\theta} \\ -\frac{\mu}{I_g}sin(\theta)B_0\end{bmatrix} \tag{9}$$

Ainsi en supposant que θ se trouve proche de la position d'équilibre, on obtient l'équation différentiel :

$$\ddot{\theta} + \frac{\mu}{I_g}\theta B_0 = 0 \tag{10}$$

Enfin, en résolvant cette équation on trouve la fréquence angulaire propre :

$$w_0 = \sqrt{\frac{\mu B_0}{I_g}} \tag{11}$$

Et le mode propre :

$$\theta_a(t) = Acos(\omega_0 t + \phi) \tag{12}$$

Où ϕ et A sont trouvés grâce au condition initiale du problème.

3 Simulation et analyse

Dans cette sections nous prendrons comme valeurs lors des simulations : $m = 0.075kg$, $L = 0.08m$, $\mu = 0.2J/T$ et $B_0 = 0.01T$.

3.1 Petits mouvements et mode propre

Pour un cas sans excitation, sans viscosité et pour N = 3 périodes, nous simulons l'erreur définie par :

$$\delta = \sqrt{\omega_0^2(\theta(t_{fin}) - \theta_a(t_{fin}))^2 + (\dot{\theta}(t_{fin}) - \dot{\theta}_a(t_{fin}))^2} \tag{13}$$

en fonction de different pas de temps de simulations utilisés. Dans l'eq 13, θ_a et $\dot{\theta}$ sont les solutions analytiques trouvés en 12, evaluées aux temps final. Les simulations sont faites pour différents nombres de pas n_{steps} et $\Delta t = \frac{t_{fin}}{n_{steps}}$

Le résultat des simulations est montré en graphique 2, ou ils sont compares a une pente $(\Delta t)^2$ en fonction de Δt.

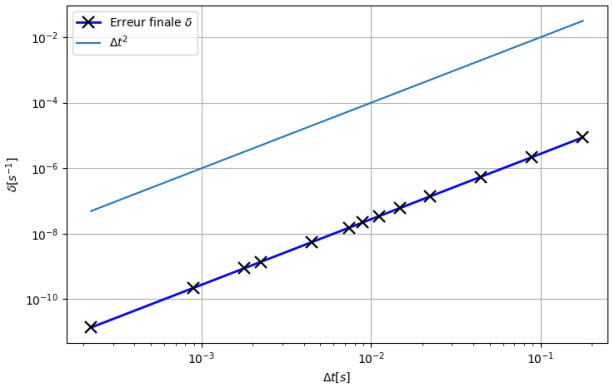


FIGURE 2 – Erreur en fonction des différentes pas de temps

Nous observons que δ et $(\Delta t)^2$ ont bien la même pente, ce qui montre que l'erreur converge a l'ordre 2, Un résultat qui est accord avec les prédiction du schéma de Verlet.

3.2 Excitation paramétrique

On rajoute maintenant une excitation $B_1 = 0.002T$ de fréquence $\Omega = 2\omega_0$, tout en négligeant les frottements dans la simulation suivant les instructions de l'énoncé.

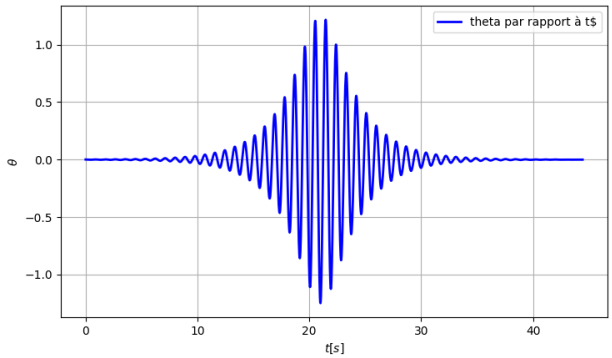


FIGURE 3 – Mouvement angulaire en fonction du temps

Dans la figure 3 on observe un état de résonance. En effet, au bout d'un certain temps t_i une augmentation exponentielle de l'amplitude des oscillations de l'aiguille est observée

pour atteindre un pic d'amplitude et ensuite celle-ci redescend à vitesse exponentielle jusqu'à re-atteindre une amplitude pratiquement nulle.

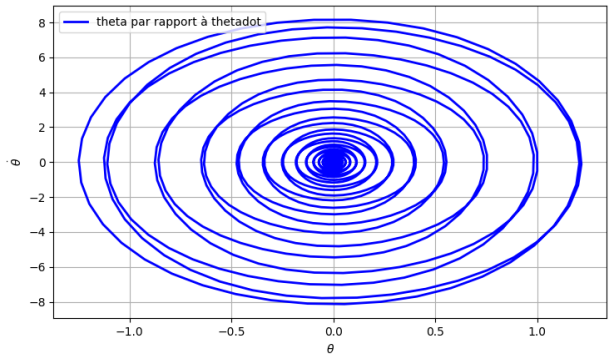


FIGURE 4 – vitesse angulaire par rapport à mouvement angulaire

Le graphe 4 donne le portrait de phase de l'aiguille. Étant donné que l'on n'observe pas une ellipse, on peut déduire que sous les conditions de cette questions, l'aiguille n'oscille pas harmoniquement autour d'une position d'équilibre. En effet le graphe 4 montre une augmentation ou diminution de la vitesse angulaire ainsi que de l'amplitude du système oscillant en fonction du point du graphe où a commencé la simulation. En combinant les informations de ce graphe avec celles du graphe 5, on peut déterminer que la vitesse angulaire et l'amplitude d'oscillation de l'aiguille a augmenté créant un pic d'énergie cinétique et potentielle.

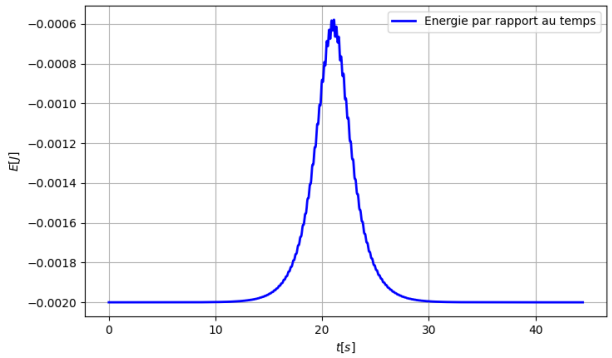


FIGURE 5 – Énergie par rapport au temps

Dans la figure 5 on observe à partir de t_i une augmentation exponentielle de l'énergie du système suivit d'une décroissance exponentielle après avoir atteint un pic. Ce pic d'énergie ainsi que cette croissance exponentielle est en corrélation avec les observations faites sur le graphe 3. En effet, pou un augmentation ou diminution exponentielle de l'amplitude d'oscillation de l'aiguille, on observe un augmentation exponentielle du niveau d'énergie du système au mêmes instants.

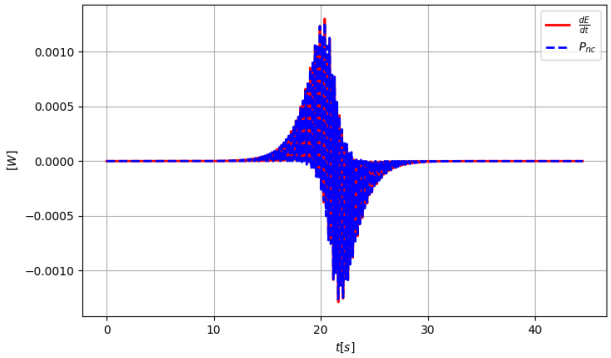


FIGURE 6 – dérivée temporelle de l'énergie mécanique et puissance des forces non-conservative

Sur le graphe 8 on observe que la courbe de la dérivée temporelle de l'énergie mécanique et celle de la puissance des forces non conservatives ont exactement le même comportement dans le temps. Cela indique que toute variation d'énergie du système corrèle exactement avec une variation de l'énergie des forces non conservatives apporté au système. On peut donc en déduire que les changement d'énergie du système observée dans le graphe 5 sont dû uniquement aux forces non-conservative, en l'occurrence, la composante variante de la force induite par le champ magnétique du système, car on ignore les frottements.

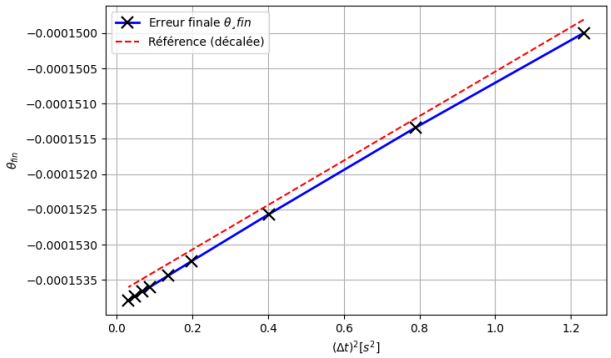


FIGURE 7 – Graphe de convergence de $\theta(t)$

En observant le graphe 7 on observe une convergence d'ordre 2 de la simulation sans frottement. En effet, quand $(\Delta t)^2 \to 0$, θ_{fin} converge linéairement vers une valeur de θ.

Conclusion : En rajoutant une excitation périodique de fréquence 2 fois supérieur a la fréquence propre de l'oscillateur on observe un effet de résonance. En effet, le graphe 3 et 4 montrent une augmentation de l'amplitude des oscillations, le graphe 5 montre une augmentations d'énergie mécanique sous forme de pic. Ensuite, le graphe 6 met en évidence que l'effet de résonance observé résulte exclusivement de la force non conservative d'excitation, induite par la composante variable du champ magnétique. Par ailleurs, la figure 7 confirme

une convergence d'ordre 2 de θ, ce qui exclut l'hypothèse d'une erreur de troncature associée à l'algorithme de Verlet.

3.3 Section de Poincaré sans amortissent

Nous considérons une excitation avec une amplitude $B_1 = 0.002T$ et une fréquence $\Omega = 2\omega_0$, où ω_0 représente la fréquence angulaire du mode propre. Aucun effet dissipatif n'est pris en compte, avec un coefficient de viscosité fixé à $\kappa = 0$. Pour observer l'évolution du système sur le long terme et garantir une bonne résolution des phénomènes dynamiques, nous effectuons une simulation sur $N = 10000$ périodes d'excitation. Nous présentons dans la figure 8 la section de Poincaré, qui montre pour chaque période d'excitation la position dans l'espace de phase.

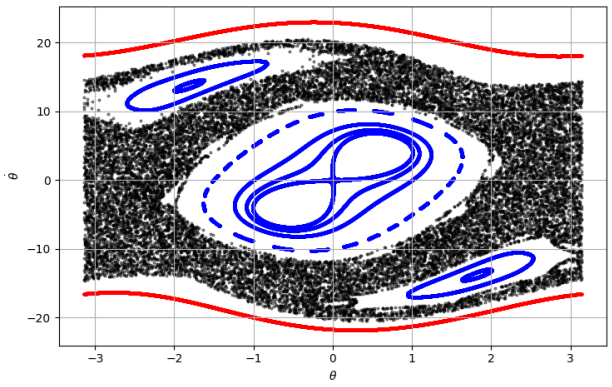


FIGURE 8 – Section de Poincaré pour différentes conditions initiales

Les orbites en bleu correspondent aux régions non chaotiques, où le mouvement est régulier et déterministe. Ces trajectoires suivent un comportement périodique ou quasi-périodique. À l'inverse, les orbites en noir traduisent un comportement chaotique, caractérisé par une forte sensibilité aux conditions initiales. Enfin, les orbites en rouge représentent les conditions initiales où la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est trop élevée pour permettre des oscillations significatives.

Trois régions principales se dégagent. La région centrale, pour des valeurs de θ_0 modérées, suit un régime linéarisable où la solution analytique reste valide. Aux extrémités du diagramme, des structures périodiques émergent sous forme d'îlots de stabilité, correspondant à des résonances dynamiques. Enfin, les zones chaotiques, en noir, entourent les trajectoires périodiques, caractérisant un régime où de faibles variations des conditions initiales entraînent des évolutions très divergentes.

Un phénomène notable apparaît pour les grandes valeurs de $\dot{\theta}$. Lorsque la vitesse angulaire initiale est élevée, l'effet des excitations périodiques devient négligeable devant l'inertie du

système. Le mouvement suit alors une trajectoire déterministe dominée par l'énergie cinétique initiale, illustrant un seuil au-delà duquel les forces non conservatives n'ont plus d'influence significative.

3.4 Chaos, stabilité des orbites (Lyapunov). Etudes de convergence pour un cas chaotique et pour un cas non-chaotique. Cas sans amortissement.

En utilisant le graphe 8 on peut déduire des zones de chaos et de non-chaos pour $B_1 = 0.002T$, $\Omega = 2\omega_0$ et $N_{\text{exit}} = 100$.

En premier temps pour les conditions initiale $\theta_1(0) = -3 + 10^{-6}$ et $\theta_2(0) = -3$ on obtient les graphes 9 et 10.

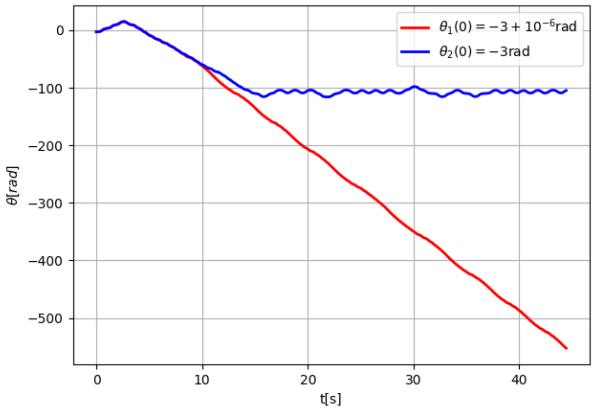


FIGURE 9 – $\theta(t)$ avec deux conditions initiales $\theta_1(0)$ et $\theta_2(0)$ différentes, cas chaotique

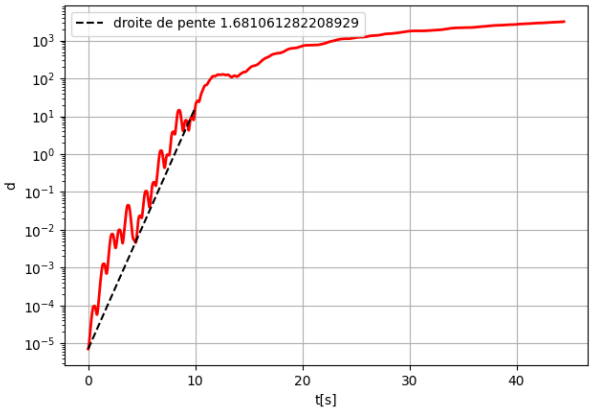


FIGURE 10 – δ_{12} en échelle logarithmique en fonction du temps, cas chaotique

Sur le graphe 9 on observe un comportement complètement différent pour une différence infime des angles de deux simulations de notre système au bout d'un certain temps. Cela indique une sensibilité du système en fonction des conditions initiales.

Le graphe 10 montre l'évolution de δ_{12} en fonction du temps. Cette évolution est représentative de la distance entre les deux courbes du graphes 9 en fonction du temps. Ainsi on déduit qu'il y a une distance croissante entre les deux courbes. Cette distance entre les deux courbes croit exponentiellement indiquant une distinction forte et rapide entre la vitesse angulaire et l'angle des deux simulations jumelles. Cela signifie que l'exposante de Lyapunov est $\lambda \approx 1.68$. On conclut donc à un comportement chaotique de l'oscillateur sous ces conditions initiales.

En second temps pour les conditions initiale $\theta_1(0) = 1 \cdot 10^{-6}$ et $\theta_2(0) = 2 \cdot 10^{-6}$ on obtient

les graphes 9 et 10.

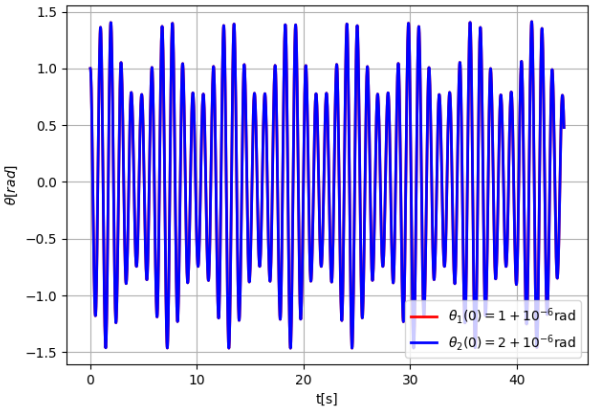


FIGURE 11 – $\theta(t)$ avec deux conditions initiales $\theta_1(0)$ et $\theta_2(0)$ différentes, cas non chaotique

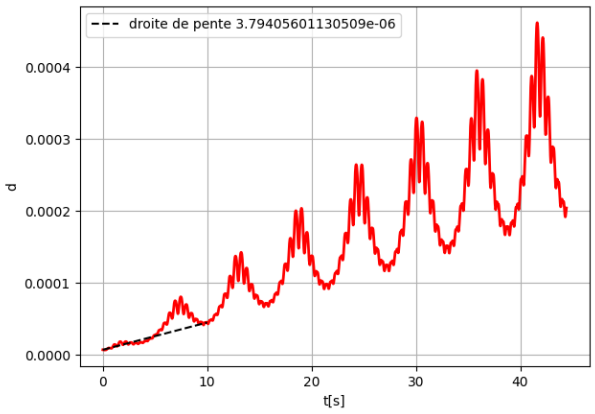


FIGURE 12 – δ_{12} en échelle linéaire en fonction du temps, cas non chaotique

Sur le graphe 11 on observe deux courbes identiques en déphasage. En effet, on observe une effet de résonance de deux courbes quasiment identiques.

Le graphe 12 montre la distance entre les deux courbes dans une échelle linéaire. Ainsi on observe que la tendance générale de la distance entre les deux courbes est une croissance linéaire dans le temps. Ainsi on peut déduire que cela n'est pas un cas chaotique car il n'existe pas de pics de croissance exponentielle entre la distance entre les deux courbes ce qui indique qu'il n y pas une sensibilité extrême au condition initiale du système pour ces deux simulations jumelles.

Conclusion : On observe une différence clair entre une variation minime de l'angle initial dans une zone de chaos et une zone de non-chaos. En effet, sur les graphes 3.4 une différence d'ordre 10^{-6} entre les angles initiaux des simulations jumelles dans une zone de chaos induit un changement considérable dans leurs comportement. Néanmoins, sur les graphes 3.4 ce même changement dans une zone de non-chaos n'induit qu'un déphasage entre les oscillations des simulations jumelles. On peut donc conclure qu'un changement infinitésimal de l'angle initial dans une zone de chaos d'une simulation peut complètement changé son comportement dans le temps.

3.5 Chaos et attracteurs étranges avec amortissements

Pour observer le comportement du système avec un amortissement, nous prenons comme conditions initiales $B_1 = 0.016$ [T], $\kappa = 2 \cdot 10^{-5}$ et on prend $N = 10000$ périodes d'excitation

puis prenons la section de Poincaré pour diverses conditions initiales, qui sont très éloignés. Les résultat obtenus sont présentés dans la figure 13.

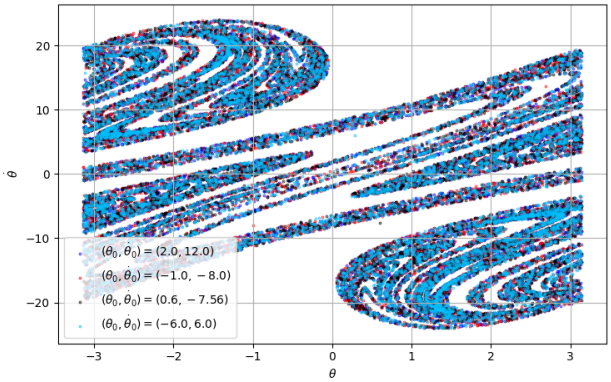


FIGURE 13 – Section de Poincaré pour conditions initiales drastiquement différentes

La section de Poincaré révèle que lorsqu'un amortissement est présent, le système, malgré des conditions initiales très éloignées, évolue vers un comportement chaotique similaire. L'amortissement agit comme une contrainte dynamique, réduisant progressivement l'énergie du système et forçant ses trajectoires à se concentrer dans une région délimitée de l'espace des phases.

Cette dissipation énergétique empêche certaines trajectoires d'exister sur le long terme, ce qui entraîne une réduction effective du volume occupé dans l'espace des phases par rapport au cas non amorti. Ce phénomène est caractéristique des systèmes dissipatifs, où les trajectoires convergent vers un sous-ensemble invariant de dimension réduite. En dynamique non linéaire, ce type de structure est souvent associé à un attracteur étrange, où l'évolution du système, bien que toujours chaotique, est canalisée vers des motifs récurrents et structurés, exactement comme ce qui est vu ici.

3.6 Question bonus

(i)

En utilisant les valeurs $\kappa = 2 \cdot 10^{-5}$, $B_1 = 0.018T$, $B_0 = 0.01T$ et $\Omega = 2\omega_0$ on les simulations suivantes :

En observant les graphes 3.6 on remarque que la paire de simulation a un comportement complètement différent dans le temps pour un changement infinitésimal de l'angle initial. En effet le graphe 15 montre une croissance exponentielle dans le temps entre la distance séparant les deux courbes avec exposant de Lyapunov de $\lambda \approx 29.54$, montrant un chaos conséquent.

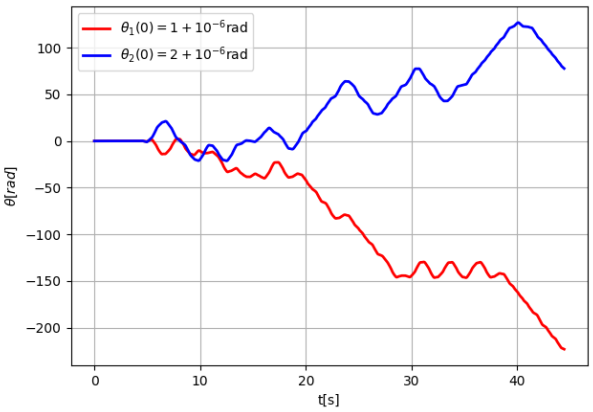


FIGURE 14 – $\theta(t)$ avec deux conditions initiales $\theta_1(0)$ et $\theta_2(0)$ différentes, cas chaotique

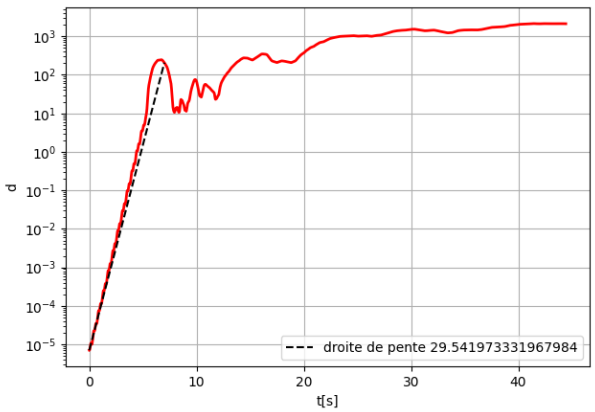


FIGURE 15 – δ_{12} en fonction du temps, cas chaotique

En effectuant plusieurs paires de simulation ainsi il semble n'exister aucune paire de simulation montrant une zone de non-chaos. Cela est en corrélation avec l'attracteur étrange observé pour les mêmes conditions du le graphe 13. En effet, il ne semble exister aucune zone de non-chaos sous ces conditions de simulation étant donné que toute oscillation est "attiré" vers un comportement chaotique.

(ii) Attracteurs non chaotiques

Si nous diminuons l'intensité de B_1 à 0,015 T, le comportement chaotique disparaît, et la dynamique se restreint à une région limitée de l'espace des phases. Il s'agit alors d'un attracteur [2].

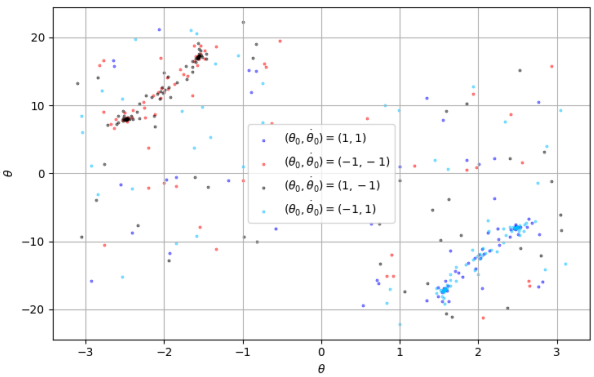


FIGURE 16 – Section de Poincaré pour un attracteur et différentes conditions initiales

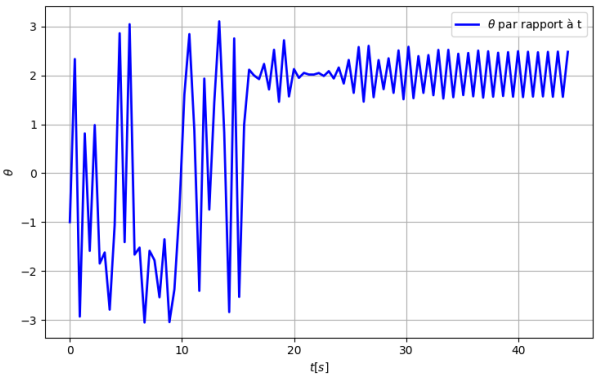


FIGURE 17 – Évolution de θ en fonction du temps pour un attracteur

La Figure 16 illustre une section de Poincaré pour un tel attracteur, obtenue pour différentes

conditions initiales. Contrairement au cas chaotique, où les points sont dispersés de manière irrégulière dans l'espace des phases, on observe ici que les points se regroupent autour de structures plus ordonnées, témoignant d'une dynamique plus régulière.

Dans la Figure 17, on peut observer l'évolution de θ en fonction du temps. Initialement, le système présente un comportement irrégulier, caractéristique d'un régime transitoire pouvant ressembler à du chaos. Cependant, après un certain temps, les oscillations deviennent plus régulières, avec des battements de faible amplitude confinés dans une même région. Ce comportement est typique d'un attracteur où la particule reste dans une zone stable de l'espace des phases tout en oscillant autour d'un état quasi-périodique.

Ceci explique pourquoi la section de Poincaré en Figure 16 apparaît plus structurée et moins densément remplie que pour un régime chaotique, tel qu'observé en figure 13. L'attracteur limite ainsi l'évolution du système à une dynamique bien définie, contrastant avec l'imprévisibilité du chaos.

4 Conclusion

L'étude du système de la barre magnétique met en évidence la pertinence du schéma de Verlet pour la simulation d'un oscillateur harmonique. Ce schéma permet non seulement d'intégrer numériquement l'évolution du système avec précision, mais aussi d'explorer la dynamique sous-jacente à travers les sections de Poincaré. Ces dernières révèlent les différentes régions de l'espace des phases où la dynamique devient chaotique en fonction des conditions initiales.

L'analyse de l'erreur met en évidence la sensibilité du système aux conditions initiales, illustrant la divergence exponentielle caractéristique du chaos. Cette évolution conduit à une réduction du volume occupé dans l'espace des phases, mettant ainsi en lumière la structure des attracteurs étranges, où les trajectoires du système se concentrent vers des régions spécifiques malgré leur nature apparemment imprévisible.

Références

[1] Laurent Villard and Giovanni Di Giannatale. Physique numérique – exercice 2 : Aiguille aimantée dans un champ magnétique oscillant, 2025. Document de cours du semestre de printemps 2025. URL : https://moodle.epfl.ch/mod/assign/view.php?id=1286008.

[2] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos : With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering.* CRC Press, 2 edition, 2018.